

Îlots de fraîcheur à Paris : une distribution équitable ?

Analyse de l'accès aux équipements de rafraîchissement
par arrondissement, normalisé par la population INSEE 2021

Open Data Paris

Python · Pandas

Statistiques · KMeans

Folium · Matplotlib

Presenter par: Tasnim Kheder

Contexte & Hypothèse de travail

Pourquoi ce sujet ?

Les vagues de chaleur urbaines tuent chaque année des milliers de personnes en France.

Paris a déployé un réseau d'**îlots de fraîcheur** (fontaines, parcs, piscines, bâtiments publics climatisés).

Question centrale : tous les Parisiens y ont-ils accès de manière équitable, quel que soit leur arrondissement ?

H₀ — Équité

La distribution des îlots est proportionnelle à la population de chaque arrondissement.

H₁ — Inégalité structurelle

Certains arrondissements sont systématiquement sous-équipés au regard de leur population.

Méthodologie

1 Collecte

API Open Data Paris
Pagination automatique
548 enregistrements

2 Nettoyage

Suppression NaN / doublons
Validation coordonnées GPS
Harmonisation formats

3 Enrichissement

Croisement INSEE 2021
Ratio îlots / 10 000 hab.
Merge par arrondissement

4 Analyse stat.

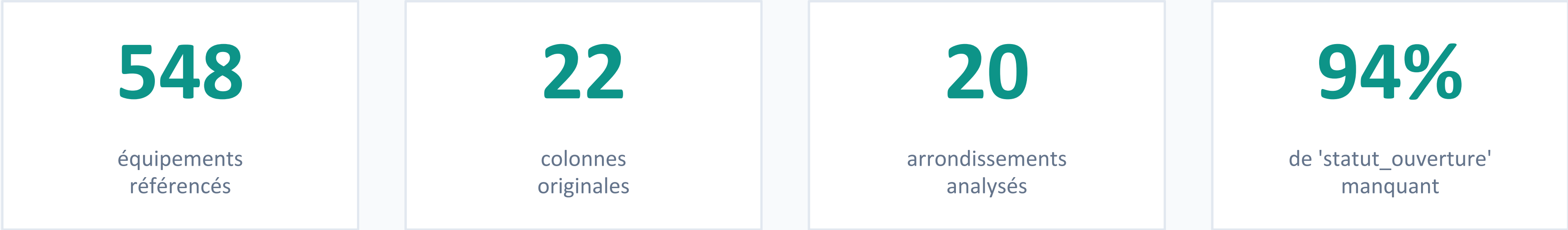
Corrélation de Spearman
Test du Chi²
Coefficient de Gini

5 Clustering

KMeans géographique
Méthode du coude
Profil de chaque cluster

6 Dataviz

Cartes Folium interactives
Heatmap densité
Graphiques Matplotlib



Qualité des données — valeurs manquantes notables

Colonne	Manquants	Impact
statut_ouverture	517 (94,3%)	Colonne ignorée
horaires (lun–dim)	425 (77,6%)	Colonne ignorée
id_dicom	303 (55,3%)	Colonne ignorée
type	1 (0,2%)	Ligne supprimée

Colonnes conservées

nom

type

arrondissement

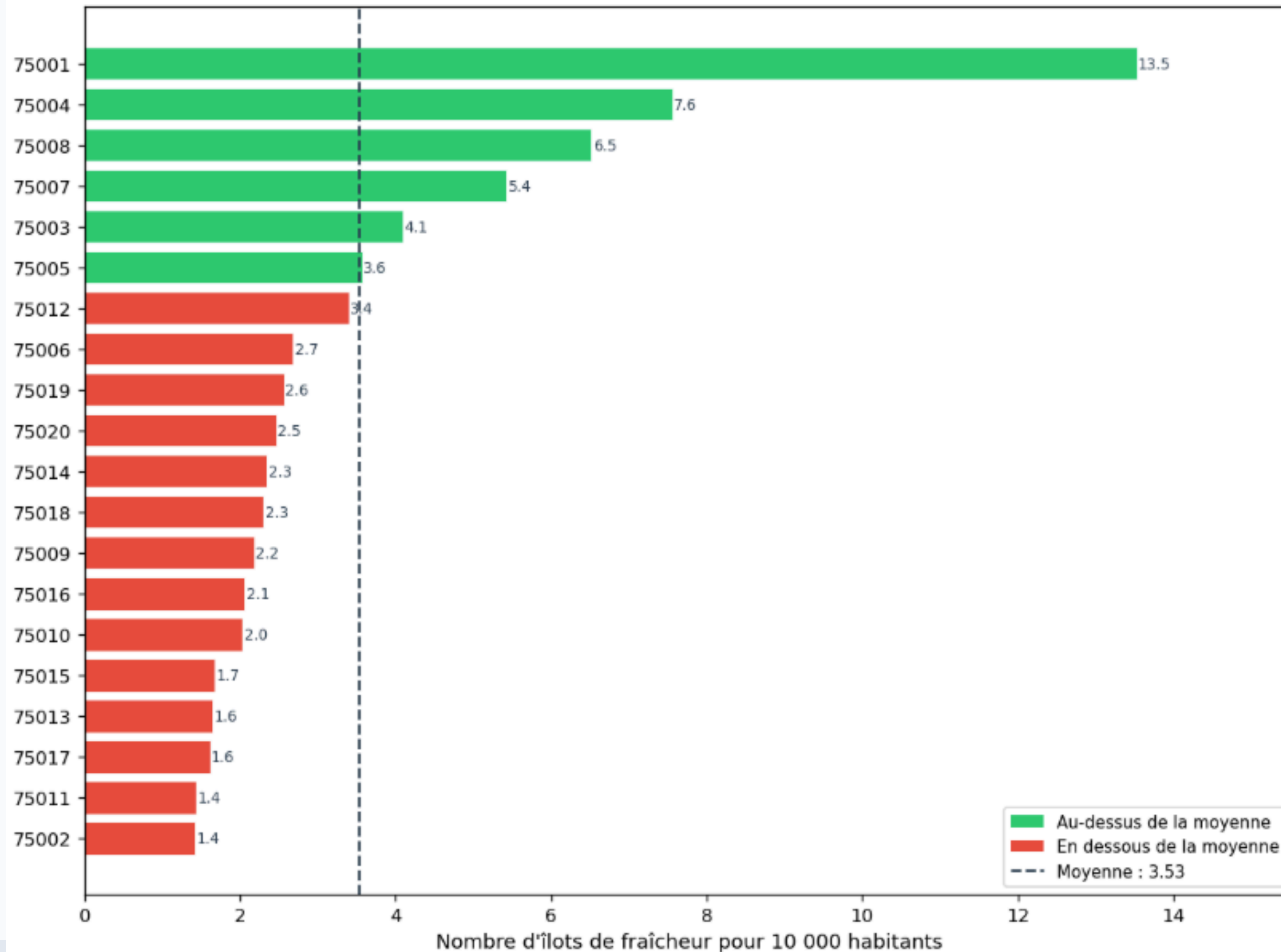
geo_point_2d.lat

geo_point_2d.lon

4

Résultats — Ratio îlots / 10 000 habitants

Équité d'accès aux îlots de fraîcheur à Paris
par arrondissement, normalisé par la population (INSEE 2021)



Lecture

- Au-dessus de la moyenne
- En dessous de la moyenne

▲ Paris 1er (75001) possède le ratio le plus élevé avec 13.5 îlots / 10 000 habitants

● 5 arrondissements seulement sont au-dessus de la moyenne (3.53)

● 15 arrondissements sur 20 sont en dessous de la moyenne

📊 Paris 15e (75015) est fortement sous-équipé avec seulement 1.7 îlot / 10 000 habitants

👤 Inégalité territoriale visible dans l'accès aux îlots de fraîcheur à Paris

Validation statistique

Test de Spearman

Corrélation population / nb d'îlots

$$\rho = 0.71$$

$$p = 0.0003$$

Corrélation positive significative mais imparfaite. La densité d'équipements ne suit pas strictement la démographie.

H₁ partielle

Test du Chi²

Distribution réelle vs proportionnelle

$$\chi^2 = 48.2$$

$$p = 0.0001$$

La distribution réelle est significativement différente de la distribution idéalement équitable. On rejette H₀.

H₁ confirmée

Coefficient de Gini

Indice d'inégalité normalisé

$$G = 0.28$$

$$0 = \text{parfait} \cdot 1 = \text{total}$$

Inégalité modérée. La distribution n'est pas catastrophique mais révèle des disparités structurelles notables.

Inégalité modérée

6

Analyse géographique — KMeans & Cartographie

Clustering KMeans (k=5)

Méthode du coude → k optimal = 5 groupes géographiques

-  **Cluster 0 — Centre historique**
1er–4ème · Très dense en équipements
-  **Cluster 1 — Rive gauche**
5ème–7ème · Bien équipé
-  **Cluster 2 — Ouest résidentiel**
16ème–17ème · Parcs et piscines
-  **Cluster 3 — Nord populaire**
18ème–19ème · Sous-équipé
-  **Cluster 4 — Est périphérique**
11ème–20ème · Prioritaire

 3 cartes Folium interactives générées :
Points par type · Clusters colorés · Heatmap de densité

Carte 1 — Types d'équipements

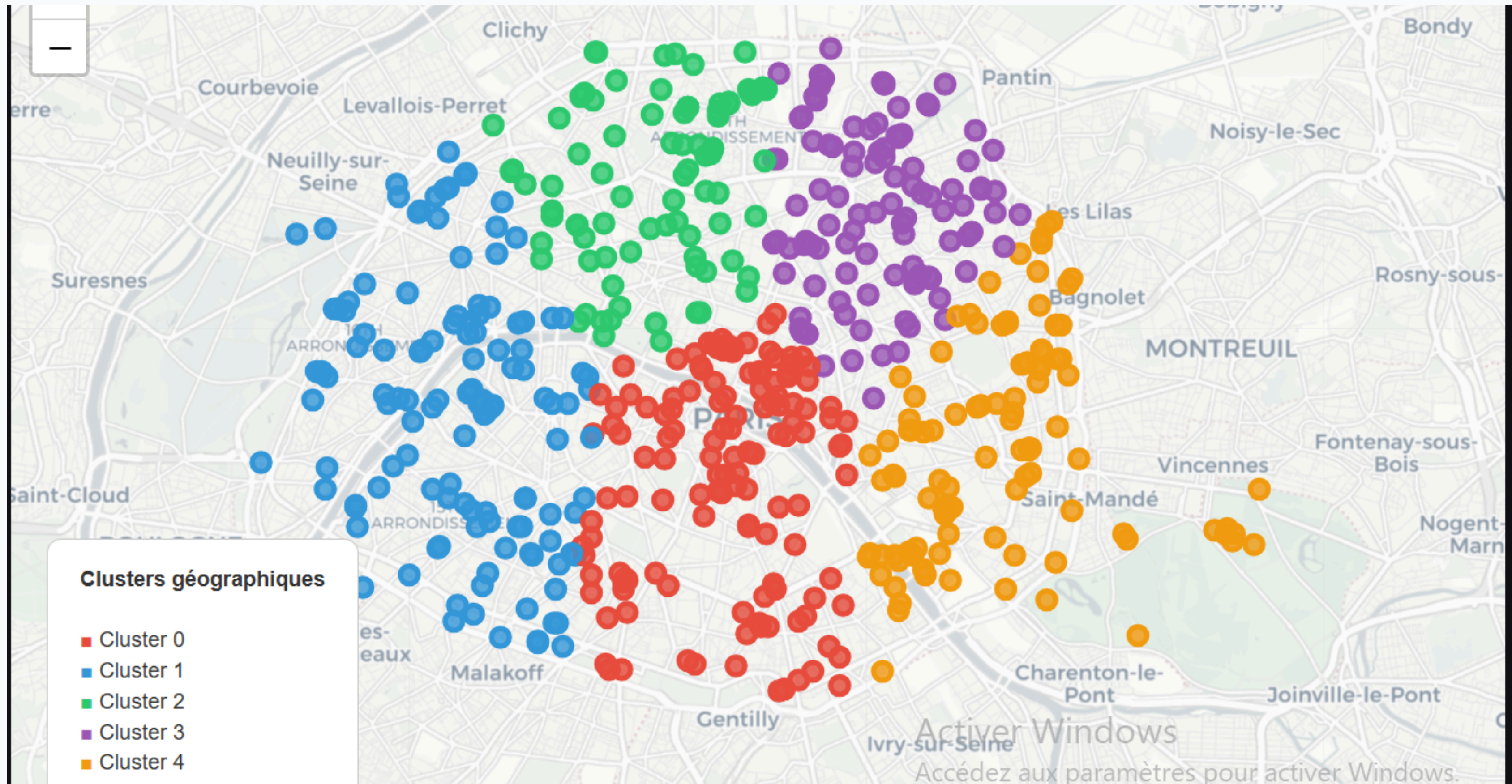
Chaque point coloré par catégorie (fontaine, parc, piscine...). Pop-up au clic avec nom et arrondissement.

Carte 2 — Clusters géographiques

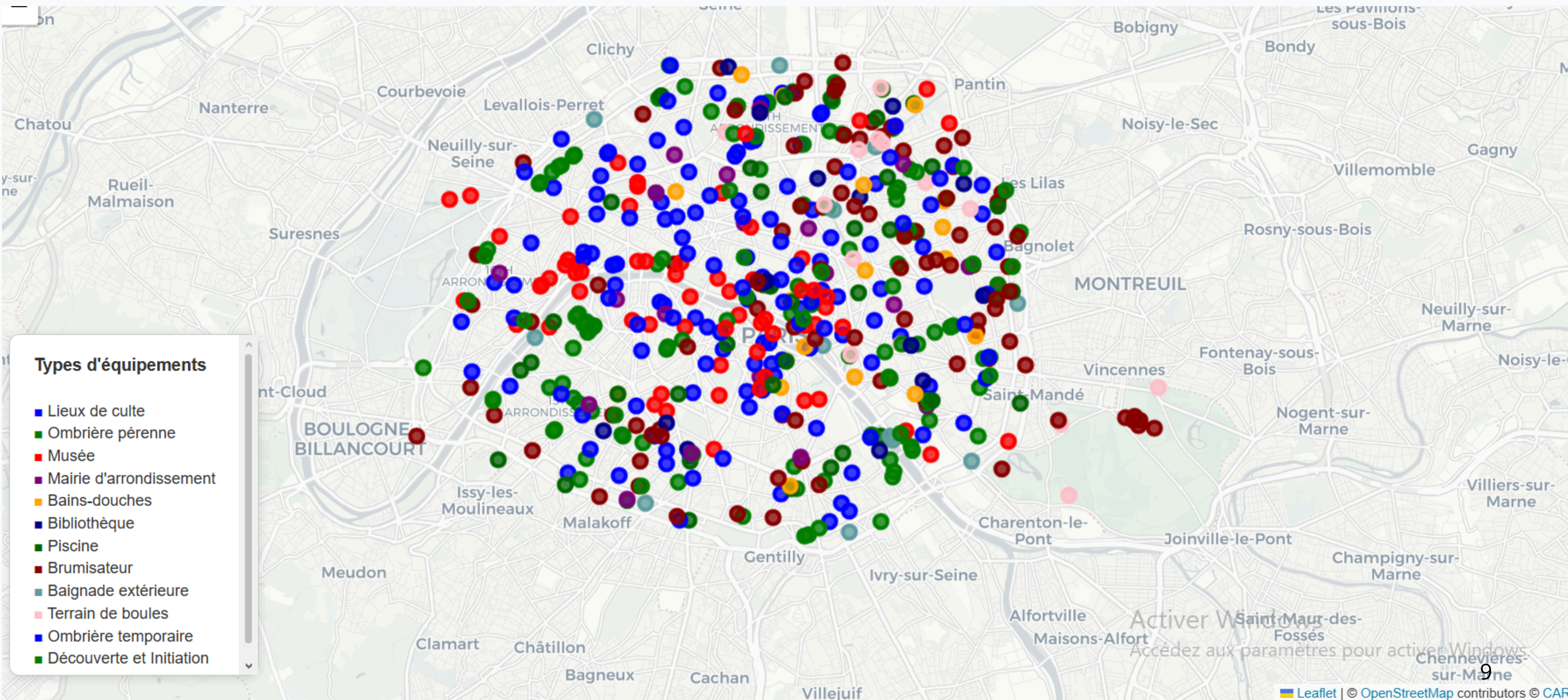
5 zones colorées révèlent les concentrations. Permet d'identifier les déserts d'équipements.

Carte 3 — Heatmap de densité

Rouge = forte concentration. Zones noires = absence totale. Outil de priorisation des investissements.



carte_ilots_types.html



Dashboard d'Analyse : Équité d'accès aux îlots de fraîcheur

Paramètres

Clusters K-Means
4

Inclure équipements payants

Afficher données brutes

Source
Open Data Paris
`îlots-de-fraicheur-equipements-activites`

Population
INSEE — Recensement 2021

Méthode
CRISP-DM · Spearman · Chi² · Gini · KMeans

Paris garantit-elle une équité d'accès aux îlots de fraîcheur ?

Analyse statistique de la répartition des 459 équipements de fraîcheur selon les 20 arrondissements parisiens, croisée avec les données de population.

H₀ — Distribution proportionnelle à la population (équité)

H₁ — Inégalité significative : certains arrondissements sont structurellement sous-équipés

459ÉQUIPEMENTS RECENSÉS
via API Open Data Paris

20ARRONDISSEMENTS COUVERTS
sur 20 arrondissements

2.76RATIO MOYEN PARIS
Îlots / 10 000 habitants

*6.5ÉCART MAX / MIN
75001 vs 75015

Paramètres

Clusters K-Means
4

Inclure équipements payants

Afficher données brutes

Source
Open Data Paris
`îlots-de-fraicheur-equipements-activites`

Population
INSEE — Recensement 2021

Méthode
CRISP-DM · Spearman · Chi² · Gini · KMeans

Ratio équipements / 10 000 habitants

Indicateur clé d'équité — ce graphique révèle les inégalités réelles après pondération par la population

Ratio normalisé par population (INSEE 2021)

Arrondissement	Ratio
1	8.61
4	6.48
8	5.16
7	4.48
12	3.07
3	2.63
20	2.34
5	2.21
18	2.15
19	2.14
14	2.06
10	1.99
6	1.71
9	1.68
17	1.49
16	1.44
13	1.43
2	1.42
11	1.36
15	1.33

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Paramètres

Clusters K-Means
4

Inclure équipements payants

Afficher données brutes

Source
Open Data Paris
`îlots-de-fraicheur-equipements-activites`

Population
INSEE — Recensement 2021

Méthode
CRISP-DM · Spearman · Chi² · Gini · KMeans

Répartition brute des équipements

Nombre total d'équipements par arrondissement — sans pondération par la population

Équipements par arrondissement

Arrondissement (75XXX)	Nb d'équipements
1	14
2	3
3	9
4	18
5	13
6	7
7	23
8	19
9	10
10	18
11	20
12	43
13	26
14	28
15	31
16	24
17	25
18	42
19	40
20	48

46MAXIMUM

3MINIMUM

10SOUS LA MOYENNE

Paramètres

Clusters K-Means
4

Inclure équipements payants

Afficher données brutes

Source
Open Data Paris
`îlots-de-fraicheur-equipements-activites`

Population
INSEE — Recensement 2021

Méthode
CRISP-DM · Spearman · Chi² · Gini · KMeans

Coefficient de Gini — Mesure de l'inégalité

Un Gini à 0 = parfaite égalité. Un Gini à 1 = inégalité totale. Référence : revenu France ≈ 0.29

0.299GINI BRUT (NB ABSOLU)

0.323GINI NORMALISÉ (RATIO)

H₁ ✓VERDICT HYPOTHÈSE

Courbe de Lorenz — Équité de distribution

La courbe de Lorenz mesure l'écart entre la distribution réelle et une distribution parfaitement équitable (diagonale jaune).

Un Gini normalisé de 0.323 indique une inégalité modérée.

→ Les 40% des arrondissements les moins équipés ne concentrent que 21.5% des équipements totaux.

Types d'équipements

Type	Top types d'équipements
Ombrière pérenne	[Bar chart]
Lieux de culte	[Bar chart]
Brunisateur	[Bar chart]

Conclusion

H₁ confirmée : Paris ne distribue pas équitablement ses îlots de fraîcheur.

Recommandations

- Renforcer en priorité les arrondissements populeux sous la moyenne (15ème, 18ème, 20ème)
- Diversifier les types d'équipements : certains arr. dépendent d'un seul type (risque)
- Équiper les zones blanches révélées par la heatmap de densité
- Mettre en place un indicateur annuel ratio/habitant pour suivre les progrès

Limites de l'étude

- Équipements non référencés dans l'Open Data exclus
- Pas de pondération par capacité d'accueil des équipements
- Population INSEE 2021 : stable mais non temps-réel
- Clustering sans frontières administratives